# 恢复集群配置

## ONTAP 9

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/find-config-recover-cluster-task.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

恢复集群配置 . . . . . 1
查找用于恢复集群的配置 . . . . . 1
从现有配置还原集群配置 . . . . . 1

# 恢复集群配置

## 查找用于恢复集群的配置

您可以使用集群中某个节点的配置或集群配置备份文件来恢复集群。

步骤

1. 选择一种配置类型以恢复集群。

   - 集群中的节点

     如果集群包含多个节点，并且其中一个节点在集群采用所需配置时具有集群配置，则可以使用存储在该节点上的配置来恢复集群。

     在大多数情况下，包含具有最新事务 ID 的复制环的节点是用于还原集群配置的最佳节点。在高级权限级别使用 `cluster ring show` 命令，您可以查看集群中每个节点上可用的复制环的列表。

   - 集群配置备份文件

     如果您无法确定集群配置正确的节点，或者集群包含单个节点，则可以使用集群配置备份文件来恢复集群。

   从配置备份文件恢复集群可能需要使用诊断工具来解决备份与恢复节点上的集群配置之间的差异。因此，如果您使用配置备份文件，则应计划联系技术支持。

2. 如果您选择使用集群配置备份文件，请将该文件提供给计划用于恢复集群的节点。

| 如果配置备份文件位于 ... | 那么 ... |
|---|---|
| 位于远程 URL | 在高级权限级别使用 `ssystem configuration backup download` 命令将其下载到恢复节点。 |
| 在集群中的节点上 | a. 在高级权限级别使用 `ssystem configuration backup show` 命令查找在集群处于所需配置时创建的集群配置备份文件。<br>b. 如果集群配置备份文件不在要用于恢复集群的节点上，请使用 `ssystem configuration backup copy` 命令将其复制到恢复节点。 |

## 从现有配置还原集群配置

要在集群发生故障后从现有配置中还原集群配置，请使用您选择并可供恢复节点使用的集群配置重新创建集群，然后将每个附加节点重新加入新集群。

您只能通过执行此任务从导致集群配置丢失的灾难中恢复。

> 如果您要从配置备份文件重新创建集群，则必须联系技术支持以解决配置备份文件与集群中存在的配置之间的任何差异。

步骤

1. 为每个 HA 对禁用存储故障转移：

   ` * 存储故障转移修改 -node *node_name* -enabled false*`

   对于每个 HA 对，只需禁用一次存储故障转移。如果对某个节点禁用存储故障转移，则该节点的配对节点上也会禁用存储故障转移。

2. 暂停除恢复节点以外的每个节点：

   ` * 系统节点暂停 -node *node_name* -reason "text"*`

   ```
   cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

   Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
   ```

3. 将权限级别设置为高级：

   ` * 设置 -privilege advanced*`

4. 在恢复节点上，使用 ` * system configuration recovery cluster recreate *` 命令重新创建集群。

   以下示例将使用恢复节点上存储的配置信息重新创建集群：

   ```
   cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

   Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
            rebuild a new single-node cluster consisting of this node
            and its current configuration. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   此时将在恢复节点上创建一个新集群。

5. 如果要从配置备份文件重新创建集群，请验证集群恢复是否仍在进行中：

   ` * 系统配置恢复集群显示 *`

   如果要从运行状况良好的节点重新创建集群，则无需验证集群恢复状态。

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster show
 Recovery Status: in-progress
 Is Recovery Status Persisted: false
```

6. 启动需要重新加入重新创建的集群的每个节点。

   您必须一次重新启动一个节点。

7. 对于需要加入重新创建的集群的每个节点，请执行以下操作：

   a. 从重新创建的集群上运行状况良好的节点中，重新加入目标节点：

      `* 系统配置恢复集群重新加入 -node *node_name**`

      此示例将 "`node2` " 目标节点重新加入重新创建的集群：

      ```
      cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

      Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
               cluster, potentially overwriting critical cluster
               configuration files. This command should only be used
               to recover from a disaster. Do not perform any other
               recovery operations while this operation is in progress.
               This command will cause node "node2" to reboot.
      Do you want to continue? {y|n}: y
      ```

      目标节点将重新启动，然后加入集群。

   b. 验证目标节点是否运行正常并已与集群中的其余节点形成仲裁：

      `* cluster show -eligibility true*`

      目标节点必须重新加入重新创建的集群，然后才能重新加入其他节点。

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 如果从配置备份文件重新创建集群，请将恢复状态设置为已完成：

   `* 系统配置恢复集群 modify -recovery-status complete*`

9. 返回到管理权限级别：

   ` * 设置 -privilege admin*`

10. 如果集群仅包含两个节点，请使用 ` * cluster ha modify*` 命令重新启用集群 HA 。
11. 使用 ` * storage failover modify*` 命令为每个 HA 对重新启用存储故障转移。

如果集群具有 SnapMirror 对等关系，则还需要重新创建这些关系。有关详细信息，请参见 "数据保护"。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。